



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI561	COMPONENTE CURRICULAR: Programação Paralela e Distribuída	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 0	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é introduzir conceitos de programação paralela, através do aprendizado de conceitos de paralelismo e de paradigmas de programação paralela. Bibliotecas de programação paralela auxiliam no contato com atividades práticas, possibilitando a utilização dos conceitos abordados em situações reais.

EMENTA

- Conceitos básicos de concorrência e paralelismo.
- Conceitos básicos de avaliação de desempenho.
- Modelos de programação paralela.
 - Modelos de programação por troca de mensagens.
 - Modelos de programação com memória compartilhada.
- Conceitos de Thread e Processos.
- Algoritmos paralelos com memória compartilhada.
- Programação utilizando bibliotecas OpenMP e Pthreads.
- Ferramentas de avaliação e depuração de programas paralelos.



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1. Conceitos Básicos
 1. Conceitos de Thread e Processos.
 2. Concorrência e paralelismo.
2. Avaliação de desempenho.
 1. Medidas de Desempenho (Speedup, eficiência, Lei de Amdahl)
 2. Escalabilidade
 3. Granularidade
3. Modelos de programação paralela.
 1. Modelos de programação por troca de mensagens.
 - i. Programação utilizando PVM.
 - ii. Programação utilizando MPI.
 - iii. Exemplos.
 2. Modelos de programação com Memória Compartilhada.
 - i. Primitivas de Sincronização em memória compartilhada.
 - ii. Algoritmos paralelos com memória compartilhada.
 - iii. Programação utilizando bibliotecas OpenMP e Pthreads.
4. Ferramentas de avaliação e depuração de programas paralelos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GEIST, A. et al. **PVM Parallel Virtual Machine: a user's guide and tutorial for network parallel computing**; Cambridge: The MIT Press, 1994.

GROPP, W.; LUSK, E.; THAKUR, R. **Using MPI-2: advanced features of the message-passing interface**. Cambridge: The MIT Press, 1999.

PACHECO, P. S. **Parallel programming with MPI**. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDREWS, G. R. **Foundations of Multithreaded, Parallel and Distributed Programming**. Mass.: Addison-Wesley, 2000.

CHANDRA, R. et al. **Parallel Programming in OpenMP**. San Francisco: Morgan Kaufman Publishers, 2001.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



KLEIMAN, S.; SHAH, D.; SMAALDERS, B. **Programming with Threads**. Mountain View: Prentice-Hall, 1996.

NICHOLAS, D.; BUTLAR, J.; FARELL, P. **Pthreads Programming**. Sebastopol-CA: O'Reilly and Associates Inc., 1999.

QUINN, M. J. **Parallel computing: theory and practice**. New York: McGraw-Hill, 1994.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Coordenador do curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R N° 523/13

14 / 03 / 14

[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmerio Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R N° 757/11